

第 6 章：深度神经网络

第 4 节：误差函数 (Error Functions)

《深度学习基础》课程小组

2026 年 5 月 2 日

目录

- ① 引言
- ② 回归问题
- ③ 二分类问题
- ④ 多分类问题
- ⑤ 总结

- 在之前的章节中，我们探讨了回归和分类的线性模型，并推导了合适的误差函数形式及相应的输出单元激活函数。
- 相同的选择误差函数的考虑同样适用于多层神经网络。
- 本节将总结关键点，并介绍针对不同任务的自然配对：**输出激活函数和误差函数**。

6.4.1 回归问题

- 假设目标变量 t 的条件分布服从高斯分布：

$$p(t|\mathbf{x}, \mathbf{w}) = \mathcal{N}(t|y(\mathbf{x}, \mathbf{w}), \sigma^2) \quad (1)$$

- 输出单元激活函数选择为 **恒等函数** (identity function)，因为网络可以近似任意连续函数。
- 对应的误差函数（最小化负对数似然）是 **平方和误差函数**：

$$E(\mathbf{w}) = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^N \{y(\mathbf{x}_n, \mathbf{w}) - t_n\}^2 \quad (2)$$

6.4.2 二分类问题

- 针对单个目标变量 $t \in \{0, 1\}$ 的二分类问题。
- 输出单元激活函数选择为 **Logistic Sigmoid 函数**:

$$y(\mathbf{x}, \mathbf{w}) = \sigma(a) = \frac{1}{1 + \exp(-a)} \quad \text{其中 } a = a(\mathbf{x}, \mathbf{w}) \quad (3)$$

- 解释 $y(\mathbf{x}, \mathbf{w})$ 为属于类别 C_1 的概率。
- 对应的误差函数是 **交叉熵误差函数**:

$$E(\mathbf{w}) = - \sum_{n=1}^N \{t_n \ln y_n + (1 - t_n) \ln(1 - y_n)\} \quad (4)$$

6.4.3 多分类问题

- 针对 K 个互斥类别的分类问题。
- 输出向量 y 的每个元素 y_k 表示输入属于第 k 类的概率。
- 输出单元激活函数选择为 **Softmax 函数**:

$$y_k(\mathbf{x}, \mathbf{w}) = \frac{\exp(a_k(\mathbf{x}, \mathbf{w}))}{\sum_j \exp(a_j(\mathbf{x}, \mathbf{w}))} \quad (5)$$

- 对应的误差函数是 **多类交叉熵误差函数**:

$$E(\mathbf{w}) = - \sum_{n=1}^N \sum_{k=1}^K t_{kn} \ln y_k(\mathbf{x}_n, \mathbf{w}) \quad (6)$$

总结：任务、激活函数与误差函数的配对

任务类型	输出激活函数	误差函数	原因简述
回归	恒等函数	平方和误差	恒等函数不限制输出范围，平方误差对连续值偏差敏感且凸性好。
二分类	Logistic Sigmoid	交叉熵	Sigmoid 输出可视为概率，交叉熵最大似然估计且梯度稳定。
多分类	Softmax	多类交叉熵	Softmax 将输出转为归一化概率，多类交叉熵等价于负对数似然。

关键思想

存在一种自然的配对方式，根据要解决的问题类型来选择输出单元激活函数和匹配的误差函数。